Aula 15: Laço sobre os dígitos

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Percorrer os dígitos de um número de tamanho qualquer com `while (n > 0)`.

- `while (n > 0) { d = n % 10; ...; n = n / 10; }` visita todos os dígitos
- A ordem é da direita para a esquerda (unidade primeiro)
- Posição do dígito: um contador que começa em 1
- Em outra base b: troque 10 por b

O padrão em C

```c
int soma = 0, pos = 1;
while (n > 0) {
    int d = n % 10;
    if (pos % 2 == 0) {      // posições pares dobram
        d = d * 2;
        if (d > 9) d -= 9;
    }
    soma += d;
    n /= 10;
    pos++;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`while (n != 0) /* n negativo */`	`while (n > 0)`	trate a entrada antes
`/* usou n depois do laço */`	`int copia = n;`	o laço destrói o número

Teste de mesa

```
int n = 4539, soma = 0, pos = 1;
while (n > 0) {
    int d = n % 10;
    if (pos % 2 == 0) { d = d * 2; if (d > 9) d
     -= 9; }
    soma += d;
    n /= 10; pos++;
}
```

n	pos	d	soma
4539	1	9	9
453	2	6	15
45	3	5	20
4	4	8	28

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2014.2, Questão IV

`avaliacao_1_ano_2014_2.pdf`

Validação pelo algoritmo de Luhn (até 4 dígitos)

Estratégia:

1. Percorrer os dígitos da direita para a esquerda
2. Dígitos em posição par: dobrar; se > 9, subtrair 9
3. Válido se a soma for múltipla de 10

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int main(void) {                      // início do programa
    int n;                            // número de até 4 dígitos
    printf("Número: ");               // pede o número
    scanf("%d", &n);                  // lê o número
    int soma = 0;                     // somatório de Luhn
    int posicao = 1;                  // 1 = unidade (o primeiro após inverter)
    while (n > 0) {                   // percorre os dígitos da direita para a esquerda
        int d = n % 10;               // dígito atual
        if (posicao % 2 == 0) {       // posições pares: dobra
```

Solução (2/2)

```
12              d = d * 2;                  // multiplica por 2
13              if (d > 9) d = d - 9;       // "noves fora": 12 → 3, 16 → 7
14          }
15          soma += d;                      // acumula
16          n = n / 10;                     // descarta o dígito já tratado
17          posicao++;                      // próxima posição
18      }
19      if (soma % 10 == 0) printf("Número Válido\n");  // somatório múltiplo de 10
20      else printf("Número Inválido\n");  // senão, inválido
21      return 0;                           // fim sem erro
22  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2018.2, Questão II

`avaliacao_1_ano_2018_2.pdf`

Dígito verificador da Setelândia (base 7)

Dicas:

- Mesmo laço, mas com base 7: `% 7` e `/ 7`
- Some os algarismos na base 7; DV = soma % 7
- Imprima o número seguido do DV

Para conferir: entrada `999` → a saída deve conter `9991`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-15